ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS GENERALES

ADVERTENCIAS

1. ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
2. En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación. (el cálculo no considera viento: decisión del mandante).
3. Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa = 2 MPa; verificar superficie de apoyo por terceros. Presión de contacto máxima de la interfaz 1,67 MPa.
4. Capacidad nominal 300 tf; excentricidad del CG ≤ 150 mm; carga solo sobre parrilla de reparto Ø1.600 o ≥ 8 apoyos simétricos.
5. Velocidad de operación: tiempo por vuelta calculado 10,5 min (bomba 10 L/min; D['bomba']); ciclo 0,38 min. Cumple el objetivo de 15 min por vuelta.
6. Altura libre no es restricción de diseño (decisión del mandante). Sin requerimiento sísmico (Ch = 0).

NORMAS APLICABLES

AISC 360-22 (ASD) · ASME BTH-1 Categoría de diseño B, Nd = 3,0 (cadena de empuje) · AWS D1.1/D1.1M:2020 · ISO 2768-m (tolerancias generales) · ISO 286 (ajustes) · ISO 1101 (tolerancias geométricas) · ISO 1302 (rugosidad) · ISO 2553 (símbolos de soldadura) · ISO 5817 (niveles de calidad de soldaduras) · EN 10204 3.1 (certificados) · ISO 12944 (pintura).

PRESIÓN Y CIRCUITO HIDRÁULICO

7. Presión máxima de trabajo del cilindro y de la bomba: 689 bar (p_rated = 10.000 psi). Alivio 700 bar (prohibido subirlo); alarma/detención 600 bar; retorno 200 bar.
8. Operar siempre con ambos cilindros en par (circuito en paralelo con válvula de bloqueo). Prohibido empujar con un solo cilindro.
9. Cadena de empuje verificada a la fuerza de calado 445,3 kN. Detener y relubricar si la presión supera 600 bar.

MATERIALES Y FABRICACIÓN

10. Materiales con certificado EN 10204 3.1; planchas de la mesa con UT ASTM A578 nivel B y Z35. Soldadura con WPS/PQR calificados AWS D1.1 (WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE).
11. Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm, fila «Profundidad mínima de temple» del núcleo).
12. Alivio de borde: bombeo / perfil logarítmico ~10 mm en ambos extremos de la cara de contacto uña–pasador (concentración 1,32 considerada en Hertz): cota de 10 mm en TT300C-ACC-003-B.
13. Taller sin torno vertical: corte a llama/plasma, soldadura, taladro radial y mandrinadora. Ajustes largos H7/p6 (pivote, buje, cubo) por mandrinadora o taladro; evitar piezas torneadas de gran diámetro.
14. Sin anclaje: la base apoya sobre losa o mats; verificar la superficie de apoyo por terceros (planitud, capacidad).

LUBRICACIÓN

15. Interfaz acero-acero con grasa grafitada NLGI 2 (≥ 10 % grafito, EP) en ambas caras; lubricar antes de cada operación. Acero seco no gira.

Plano	Título	Escala
TT300C-GEN-001-B	NOTAS GENERALES, NORMAS Y ÍNDICE DE LÁMINAS	S/E
TT300C-GEN-002-B	CONJUNTO GENERAL: PLANTA, CORTES Y VISTAS	1:10 / 1:5
TT300C-GEN-003-B	ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA CON GLOBOS	1:20
TT300C-GEN-004-B	SECUENCIA DE ENSAMBLAJE	S/E
TT300C-GEN-005-B	DESPIECE (LISTA DE MATERIALES), MASA Y CENTRO DE GRAVEDAD	S/E
TT300C-GEN-006-B	LISTA DE CORTE	S/E
TT300C-GEN-007-B	PROGRAMA DE SOLDADURAS (ISO 2553 / ISO 5817 / AWS D1.1)	S/E
TT300C-GEN-008-B	TOLERANCIAS, AJUSTES, MATERIALES E INSPECCIÓN	S/E
TT300C-GEN-009-B	SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO	S/E
TT300C-BAS-001-B	BASE SOLDADA: PLANCHA, COLLAR, MARCO, MÉNSULAS Y BANCADAS	1:10 / 1:5 / 1:2
TT300C-BAS-005-B	MÉNSULA DE CILINDRO (CONJUNTO SOLDADO)	1:1,25
TT300C-IZA-001-B	OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)	1:1 / 1:10
TT300C-ACC-001-B	BANCADA DE GUÍA CON RANURA T	1:5 / 1:1
TT300C-ACC-002-B	PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA	1:4 / 1:2,5
TT300C-ACC-003-B	UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO)	1:2,5
TT300C-ACC-004-B	PASADORES DE ARTICULACIÓN, CILINDRO HIDRÁULICO Y ESPECIFICACIÓN	1:2 / 1:5
TT300C-MES-001-B	MESA GIRATORIA: CONJUNTO SOLDADO (PLANTA Y CORTE RADIAL)	1:10 / 1:4 / 1:2
TT300C-MES-002-B	PLANCHAS Y ANILLOS DE LA MESA (SUPERIOR E INFERIOR)	1:10 / 1:2
TT300C-MES-003-B	CUBO, ALMAS ANULARES Y NERVIOS RADIALES	1:2 / 1:5
TT300C-MES-004-B	PASADOR DE EMPUJE Y PERNO DE RETENCIÓN	1:1
TT300C-PIV-001-B	PIVOTE, BUJE, TAPA RETENEDORA Y TAPA DE INSPECCIÓN	1:1,4

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
NOTAS GENERALES, NORMAS Y ÍNDICE DE LÁMINAS

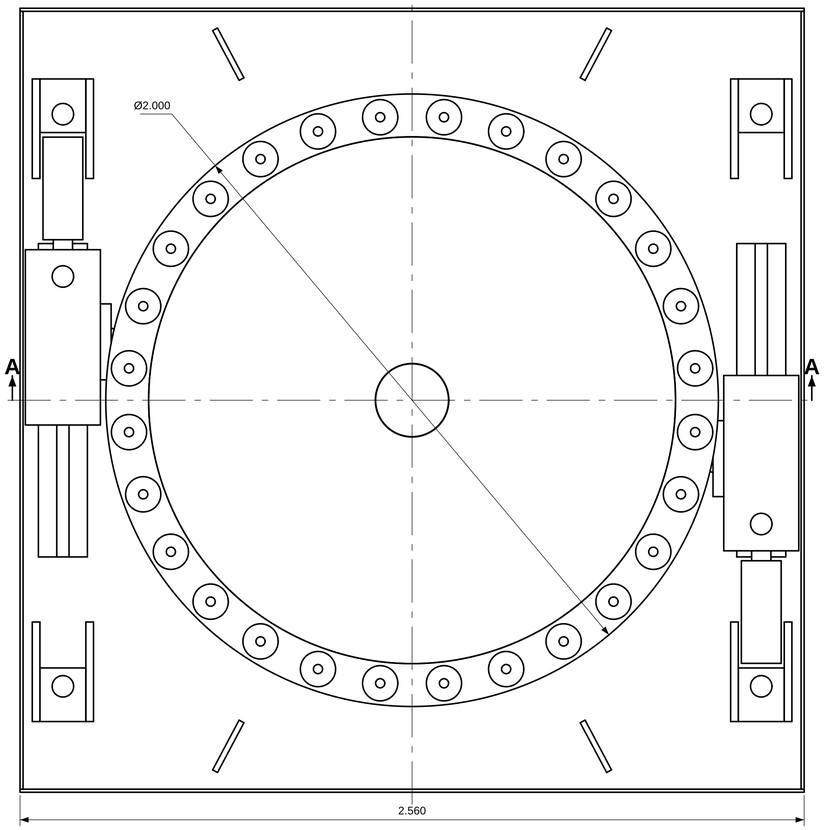
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

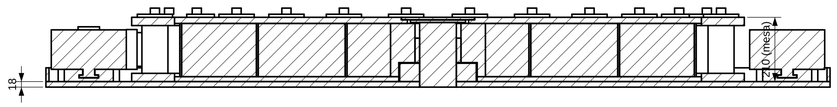
ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-001-B	1 de 21	**B**

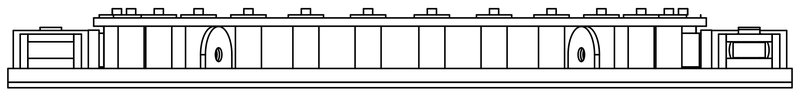
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA
ESC 1:10



CORTE A-A (plano y = 0)
ESC 1:10



ELEVACIÓN
ESC 1:10
Altura total sobre el piso H = 228 mm (base + interfaz 0 + mesa 210).

DATOS TÉCNICOS

Ítem	Valor
Capacidad nominal (WLL)	300 tf (2.942 kN)
Excentricidad máx. del CG	150 mm
Diámetro de mesa / apoyo de carga	Ø2.000 / Ø1.600
Base / altura total	2.560×2.560 / 228 mm
Masa total del ensamble (3D)	3.108,6 kg
Centro de gravedad (x, y, z)	(0; -0; 86,5) mm
Accionamiento	2 cil. Ø90/Ø63, carrera 235, patín guiado
Giro por carrera / pasadores	12,86° / 28
F diseño por cilindro (μ de diseño)	321,8 kN · 506 bar
F de calado (alivio 700 bar)	445,3 kN · FS 1,38
Presión máxima de trabajo del cilindro	689 bar (p_rated)
Presión de contacto máx. interfaz	1,67 MPa
Tiempo por vuelta	10,5 min (bomba 10 L/min)
Interfaz de giro	Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

NOTAS DEL CONJUNTO

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.
Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.
Cilindros, patines y uñas dibujados para giro antihorario; ménsulas de ambos sentidos. Lista de posiciones: GEN-005 y GEN-003.
Normas: AISC 360-22 ASD; ASME BTH-1 Cat. B Nd 3,0; AWS D1.1; ISO 2768-m, 286, 1101, 1302, 2553, 5817.

ÍNDICE DE PLANOS DE FABRICACIÓN

Ver índice en TT300C-GEN-001-B.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL: PLANTA, CORTES Y VISTAS

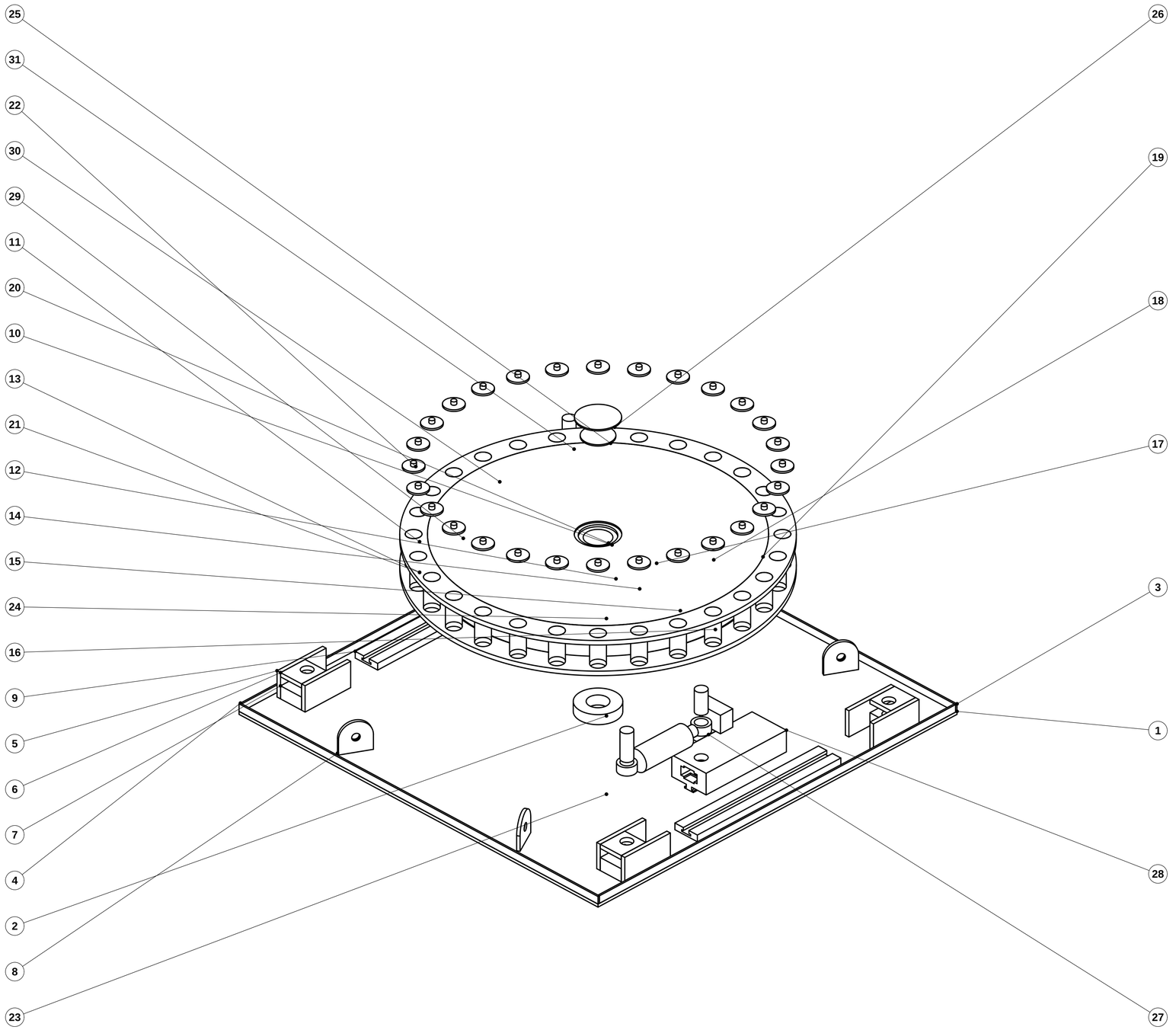
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.108,6 kg	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:5	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-002-B	2 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



Pos	Código	Descripción	Cant
1	BAS-001-B	Plancha base	1
2	BAS-002-B	Collar de asiento del pivote	1
3	BAS-003-B	Marco perimetral largo	2
4	BAS-004-B	Marco perimetral corto	2
5	BAS-005-B	Mejilla de ménsula	8
6	BAS-006-B	Oreja superior de ménsula	4
7	BAS-007-B	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4
8	IZA-001-B	Oreja de izaje	4
9	ACC-001-B	Bancada de guía con ranura T	2
10	MES-001-B	Plancha superior de la mesa	1
11	MES-002-B	Anillo superior de pasadores	1
12	MES-003-B	Plancha inferior de la mesa	1
13	MES-004-B	Anillo inferior de pasadores	1
14	MES-005-B	Alma anular R300	1
15	MES-006-B	Alma anular R590	1
16	MES-007-B	Alma anular R840	1
17	MES-008-B	Nervio radial, tramo 1	14
18	MES-009-B	Nervio radial, tramo 2	14
19	MES-010-B	Nervio radial, tramo 3	14
20	MES-011-B	Cubo de la mesa	1
21	MES-012-B	Pasador de empuje	28
22	MES-013-B	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28
23	PIV-001-B	Pivote	1
24	PIV-002-B	Buje autolubricado	1
25	PIV-003-B	Tapa retenedora	1
26	PIV-004-B	Tapa de inspección	1
27	ACC-002-B	Cilindro hidráulico doble efecto	2
28	ACC-003-B	Patín guiado	2
29	ACC-004-B	Uña de empuje	2
30	ACC-005-B	Pasador del vástago (patín)	2
31	ACC-006-B	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA CON GLOBOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.108,6 kg	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:20	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-003-B	3 de 21	**B**

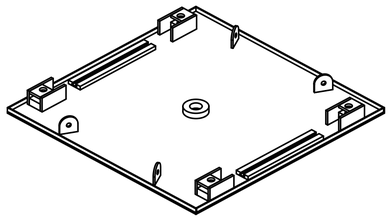
Cilindros, patines y uñas dibujados para giro antihorario; ménsulas de ambos sentidos.
Desplazamientos verticales solo ilustrativos (no a escala de ensamble).

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

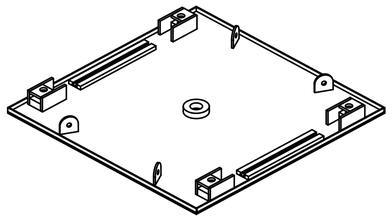
1 Fabricar y soldar la base (BAS-001): marco, collar, ménsulas, orejas de izaje y bancadas; alivio de tensiones; mandrinar el agujero H7 y planear la cara de apoyo.

2 Limpiar la cara de apoyo y aplicar grasa grafitada NLGI 2.

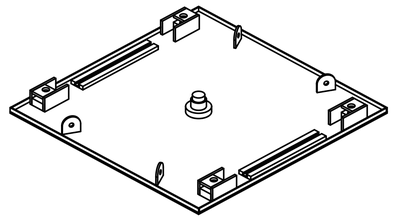
3 Calar el pivote (p6/H7) en la plancha base y el collar; prensar el buje en el cubo de la mesa (s6/H7).



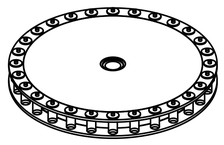
4 Fabricar la mesa (MES-001…004): soldar almas, nervios, cubo y planchas; alivio; mandrinar agujeros; soldar topes del lado mesa y fijar los sectores de la interfaz del lado mesa.



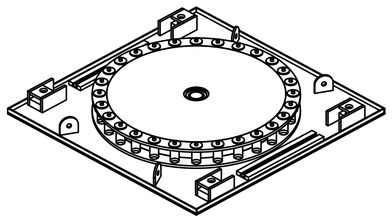
5 Izar la mesa con medios del montajista (sin puntos definidos por el cálculo), centrarla en el pivote y bajarla sobre la interfaz; verificar giro libre a mano.



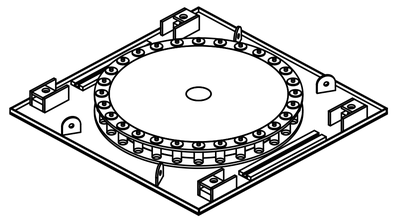
6 Colocar tapa retenedora (juego vertical 3 mm) y tapa de inspección.



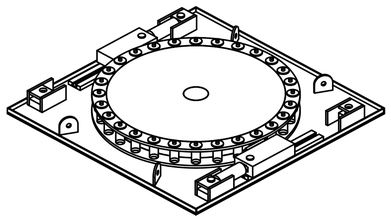
7 Insertar los patines por el extremo de la ranura T de cada bancada; montar uñas con su resorte y los cilindros entre ménsula y patín con los pasadores de articulación.



8 Conectar mangueras (A: avance, B: retorno) al colector común; llenar de aceite y purgar; aplicar grasa grafitada.



9 Prueba en vacío: 2 ciclos completos con ambos cilindros; registrar presión; luego ensayo de aceptación: giro 360° con 1,0 WLL (μ real) y MT de soldaduras de ménsulas y orejas.



Rótulos: cada sector de interfaz lleva número de posición y sentido para su reposición. Torques y tolerancias: ver GEN-008.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_l 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
SECUENCIA DE ENSAMBLAJE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-004-B	4 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material / norma	kg/u	kg tot.	Proceso	Observación
1	BAS-001-B	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	924,4	924,4	Oxicorte/plasma de la plancha, soldadura del conjunto, alivio de tensiones, mandrinado del agujero H7 en mandrinadora y planeado de la cara de apoyo de la interfaz	Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona;
2	BAS-002-B	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	17,8	17,8	Oxicorte/plasma de disco desde plancha de 60 mm, soldadura a la base, mandrinado H7 en línea con la plancha base (mandrinadora)	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m).
3	BAS-003-B	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	9,04	18,1	Corte a sierra/plasma; soldadura a la plancha base	—
4	BAS-004-B	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	8,97	17,9	Corte a sierra/plasma; soldadura a la plancha base y a las largas	—
5	BAS-005-B	Plancha 325×157×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	10,0	80,1	Plasma; soldadura a la base (filete 4 líneas por ménsula)	—
6	BAS-006-B	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar)	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,40	17,6	Plasma; soldadura a las mejillas; agujero H9 en línea en taladro radial/mandrinadora tras soldar	—
7	BAS-007-B	Plancha 150×175×78, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	13,7	54,9	Plasma (o pletinas apiladas); soldadura a mejillas y base; agujero H9 en línea tras soldar	—
8	IZA-001-B	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	3,99	16,0	Oxicorte/plasma (perfil y agujero), biselado de la base de apoyo, soldadura a la base con filete a ambos lados; plano de la oreja en el plano radial hacia el centro	Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador s d − 3;
9	ACC-001-B	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	40,5	81,0	Plasma/sierra; soldadura a la base; ranura T pasante fresada en mandrinadora o cepillo tras soldar y relevar; flancos Ra 1,6	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo;
10	MES-001-B	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	359,0	359,0	Oxicorte/plasma desde plancha (o 2 mitades con empalme CJP); rebaje fresado en mandrinadora; soldadura	—
11	MES-002-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	139,7	139,7	Plasma por segmentos de 90°; soldadura CJP de empalmes (UT 100 %); agujeros Ø80 en taladro radial y mandrinado a Ø85 H7 en línea con el anillo inferior	—
12	MES-003-B	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	285,4	285,4	Oxicorte/plasma; cara inferior de apoyo de la interfaz planeada en mandrinadora (fresa de planear) o esmerilada; planitud 0,20	—
13	MES-004-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	139,7	139,7	Plasma por segmentos; soldadura CJP de empalmes (UT); agujeros como el anillo superior (en línea)	—
14	MES-005-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	15,4	15,4	Corte de pletina a plasma; rolado a radio; 1 empalme CJP (UT)	Desarrollo = 1.885 mm;
15	MES-006-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	30,4	30,4	Corte de pletina a plasma; rolado a radio; 1 empalme CJP (UT)	Desarrollo = 3.707 mm;
16	MES-007-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	43,3	43,3	Corte de pletina a plasma; rolado a radio; 1 empalme CJP (UT)	Desarrollo = 5.278 mm;
17	MES-008-B	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,16	16,3	Plasma (anidado en plancha)	—
18	MES-009-B	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,33	32,6	Plasma (anidado en plancha)	—
19	MES-010-B	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,00	28,0	Plasma (anidado en plancha)	—
20	MES-011-B	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre la plancha (h_rebaje 62 desde la cara inferior de la mesa)	1	S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.50	66,8	66,8	Anillo cortado a llama de plancha gruesa o tubo; Ø150 H7 y rebaje en mandrinadora (sin torno vertical)	—
21	MES-012-B	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	9,35	261,9	Corte de barra; mecanizado en torno horizontal o rectificado externo (Ø85 m6 es de barra, sin torno vertical); temple por inducción de la franja de contacto	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)
22	MES-013-B	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	10.9 / S355J2	0,93	25,9	Comercial (perno); arandela por plasma	—
23	PIV-001-B	Barra Ø120 p6 × 211	1	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	18,7	18,7	Corte de barra redonda laminada/rectificada Ø120 con sobrematerial; extremos y Ø p6 en torno horizontal o rectificado externo; sin torno vertical	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)
24	PIV-002-B	Buje Ø150/Ø120×80	1	CuAl10Ni5Fe4 + grafito (autolubricado)	3,87	3,9	Buje comercial o cortado de tubo fundido; Ø exterior s6 y Ø interior en mandrinadora	—
25	PIV-003-B	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	S355J2 (EN 10025)	1,60	1,6	Oxicorte/plasma y mecanizado de agujeros en taladro radial	—
26	PIV-004-B	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	S355J2 (EN 10025)	2,79	2,8	Oxicorte/plasma; agujeros en taladro radial	—
27	ACC-002-B	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos)	55,0	110,0	Comercial	—
28	ACC-003-B	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	S460 (EN 10025-3) o 34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 460 MPa	126,8	253,7	Bloque de plancha gruesa cortado a llama con sobremetal; fresado del alojamiento, lengüeta T y ojales en mandrinadora; taladros con radial; sin soldadura	—
29	ACC-004-B	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1)	13,6	27,2	Corte de bloque forjado; fresado en mandrinadora/fresadora; rectificado de la cara templada	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32)
30	ACC-005-B	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	4,11	8,2	Barra rectificada Ø70 f8 (comercial), corte y chaflanes en torno horizontal	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC
31	ACC-006-B	Pasador Ø70 f8 × 172, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	5,20	10,4	Barra rectificada Ø70 f8 (comercial), corte y chaflanes en torno horizontal	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC

MASA TOTAL del ensamble (3D): 3.108,6 kg · CENTRO DE GRAVEDAD (x, y, z desde el centro de la mesa y la cara inferior de la base): (0; -0; 86,5) mm.

Comparable con el núcleo: 3D 3.055,8 kg frente a 3.057,8 kg (D['derivados'].masas.total): diferencia -2 kg (-0,07 %); tolerancia 0,5 %. Piezas fuera del núcleo: 52,8 kg.

ELEMENTOS NO MODELADOS (comerciales o sin geometría en el cálculo); códigos de catálogo: A DEFINIR, no se inventan

Descripción	Cant	Especificación	Código de catálogo
Resorte de retorno de la uña (compresión)	2	Comercial; carrera ≥ 73 mm, fuerza 150–300 N	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora)	4	10.9	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillo avellanado M10 (tapa de inspección)	6	10.9	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Placa y tornillo de retención de pasador de articulación	4	S355J2 / 8.8	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grillete de izaje (pasador ≤ d_oreja − g_ear = 42 mm)	4	ASME B30.26, WLL ≥ requerido por el núcleo (verificación «Orejas de izaje»)	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje	1	NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones A DEFINIR	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grasa grafitada NLGI 2 (≥ 10 % grafito, EP)	1	Cantidad A DEFINIR (llenado de ranuras y película de 0,3–0,5 mm por cara)	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico)	1	Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-004-B	A DEFINIR POR CATÁLOGO

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
DESPIECE (LISTA DE MATERIALES), MASA Y CENTRO DE GRAVEDAD

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.108,6 kg	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-005-B	5 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

LISTA DE CORTE (dimensiones brutas con sobremetal; corte a llama/plasma/sierra)

Pos	Pieza	Forma	Dimensión bruta (mm)	Cant	Material	Observación
BAS-001-B	Plancha base	Plancha	2.570×2.570×18	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 1016	Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar
BAS-002-B	Collar de asiento del pivote	Disco	Ø260×65	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	Plancha gruesa; agujero tras soldar
BAS-003-B	Marco perimetral largo	Pletina	10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	
BAS-004-B	Marco perimetral corto	Pletina	10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	
BAS-005-B	Mejilla de ménsula	Plancha	325×162×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	
BAS-006-B	Oreja superior de ménsula	Plancha	149×180×25	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	Agujero tras soldar
BAS-007-B	Oreja inferior (bloque) de ménsula	Plancha	149×180×80	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	Agujero tras soldar
IZA-001-B	Oreja de izaje	Plancha	194×192×18	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	Plasma/oxicorte con agujero
ACC-001-B	Bancada de guía con ranura T	Plancha	170×45×1.033	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	Ranura T tras soldar
MES-001-B	Plancha superior de la mesa	Disco	Ø1.725×20	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 1016	Plasma; rebaje tras soldar
MES-002-B	Anillo superior de pasadores	Segm. de anillo 90°	Ø2.010/Ø1.710×30	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 1016	Empalmes CJP
MES-003-B	Plancha inferior de la mesa	Disco	Ø1.725×19	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 1016	Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar)
MES-004-B	Anillo inferior de pasadores	Segm. de anillo 90°	Ø2.010/Ø1.710×30	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 1016	Empalmes CJP
MES-005-B	Alma anular R300	Pletina rolada	174×6×1.905	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	R300; 1 empalme CJP
MES-006-B	Alma anular R590	Pletina rolada	174×6×3.727	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	R590; 1 empalme CJP
MES-007-B	Alma anular R840	Pletina rolada	174×6×5.298	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	R840; 1 empalme CJP
MES-008-B	Nervio radial, tramo 1	Pletina	174×6×594	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	L=142,0 (R155,0–R297,0)
MES-009-B	Nervio radial, tramo 2	Pletina	174×6×1174	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	L=284,0 (R303,0–R587,0)
MES-010-B	Nervio radial, tramo 3	Pletina	174×6×1674	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	L=244,0 (R593,0–R837,0)
MES-011-B	Cubo de la mesa	Anillo	Ø320/Ø140×179	1	S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.50	
MES-012-B	Pasador de empuje	Barra	Ø90×216	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	
PIV-001-B	Pivote	Barra	Ø125×217	1	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	
PIV-002-B	Buje autolubricado	Tubo/buje	Ø154/Ø116×84	1	CuAl10Ni5Fe4 + grafito (autolubricado)	
PIV-003-B	Tapa retenedora	Disco	Ø185×10	1	S355J2 (EN 10025)	
PIV-004-B	Tapa de inspección	Disco	Ø243×10	1	S355J2 (EN 10025)	
ACC-003-B	Patín guiado	Bloque	582×290×167	2	S460 (EN 10025-3) o 34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 460 M	Una pieza
ACC-004-B	Uña de empuje	Forja/bloque	208×98×120	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medi	Cara de empuje templada
ACC-005-B	Pasador del vástago (patín)	Barra	Ø75×146	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	
ACC-006-B	Pasador del ojal trasero (ménsula)	Barra	Ø75×182	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
LISTA DE CORTE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-006-B	6 de 21	**B**

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROGRAMA DE SOLDADURAS (tipo, tamaño, END)

Id	Juntas	Tipo y preparación	Tamaño	Origen del tamaño	Proceso ISO 4063	Calidad	END	WPS
W01	Marco perimetral – plancha base	Filete ambos lados, continuo	z6	mín. AWS por parte más gruesa (el cálculo no fija)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-C	MT 10 %	WPS-01 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W02	Marco largo – marco corto (esquinas)	Filete en ángulo exterior, continuo	z5	mín. AWS	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-C	MT 10 %	WPS-01 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W03	Mejilla de ménsula – plancha base	Filete ambos lados, 4 líneas por ménsula	z20	w_br (P)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-02 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W04	Orejas sup./inf. de ménsula – mejillas	Filete ambos lados	z8	mín. AWS (t = t_ch)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-02 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W05	Oreja inferior (bloque) – plancha base	Filete todo alrededor	z8	mín. AWS	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-02 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W06	Bancada – plancha base	Filete ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	z10	w_bed_f (P)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-03 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W07	Collar del pivote – plancha base	Filete perimetral continuo	z10	w_collar (P); mín. AWS D1.1 T5.8 = 8 (núcleo)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 % + UT de la unión	WPS-04 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W08	Orejas de izaje – plancha base	Filete ambos lados (L = 2R), biselar la base de la oreja	z8	w_ear (P); mín. AWS D1.1 T5.8 = 6 (núcleo)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 % + UT 100 %	WPS-05 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W09	Segmentos de los anillos de la mesa (4 × 90°)	CJP a tope en V 60°, raíz 3, con respaldo	t = 27	empalme	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	UT 100 %	WPS-06 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W10	Discos centrales – anillos de la mesa	CJP a tope en V 60°, raíz 3, con respaldo	t = 16–20	a tope de planchas de distinto espesor (transición 1:4)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	UT 100 %	WPS-06 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W11	Almas anulares – planchas superior e inferior	Filete ambos lados, continuo	z6	w_web (P)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-07 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W12	Nervios – planchas y almas	Filete ambos lados, continuo	z6	w_web (P)	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	MT 100 %	WPS-07 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W13	Empalme de almas anulares	CJP a tope en V 60°	t = 6	1 por anillo	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	UT 100 %	WPS-06 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W14	Cubo – planchas inferior y superior	CJP bisel 45° con respaldo	t = 20	cierre de la mesa	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-B	UT 100 %	WPS-06 A DEFINIR POR EL FABRICANTE
W15	Cierre de la plancha superior (ranuras de tapón)	Soldadura en ranura 22×80 c/250, relleno completo	c/250	tapones sobre almas/nervios	135 (GMAW, ER70S-6) / 111 (SMAW, E7018)	ISO 5817-C	MT 100 %	WPS-07 A DEFINIR POR EL FABRICANTE

CONTROL

Precalentamiento AWS D1.1: t ≤ 20: 10 °C (se exige 50 °C mín.); 20 < t ≤ 38: 50 °C; 38 < t ≤ 65: 65 °C; interpase ≤ 250 °C. Electrodos E7018 / alambre ER70S-6 (FEXX del núcleo: 490 MPa).
42CrMo4 y 34CrNiMo6 (pivote, pasadores, uñas): NO se sueldan. Soldar los topes de la interfaz antes del alivio de tensiones y del rectificado de las caras.
Tamaños marcados «mín. AWS» no los fija el cálculo: se adopta el mínimo de AWS D1.1 por la parte más gruesa (criterio del registro de normas del proyecto); el calculista debe confirmarlos.
END propuestos por criticidad: a confirmar por el calculista. Inspección visual 100 % (ISO 17637) previa a todo END. Registro: WPS/PQR, calificación de soldadores e informes END.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PROGRAMA DE SOLDADURAS (ISO 2553 / ISO 5817 / AWS D1.1)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-007-B	7 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TOLERANCIAS GENERALES (ISO 2768-m)

Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.
0,5–3	±0,1	3–6	±0,1	6–30	±0,2	30–120	±0,3	120–400	±0,5	400–1000	±0,8	1000–2000	±1,2	2000–4000	±2

Lineales ISO 2768-m (mm). Angulares: ±1° hasta 10 mm, ±0°30′ hasta 50 mm, ±0°20′ hasta 120 mm. Geométricas: ISO 2768-K salvo indicación (ISO 1101) en cada plano.

AJUSTES (ISO 286)

Unión	Ajuste	Tipo / método	Norma
Pivote en plancha base y collar	Ø120 p6 / H7	Prensado o contracción (hielo seco); agujero mandrinado en línea (mandrinadora)	ISO 286-2
Pivote en buje	Ø120 f7 / F7 (zona del buje)	Deslizante lubricado (buje autolubricado)	ISO 286-2
Buje en cubo de la mesa	Ø150 s6 / H7	Prensado	ISO 286-2
Pasador de empuje en anillos	Ø85 m6 / H7	Transición, desmontable (sin soldadura)	ISO 286-2
Pasador de articulación en ojales	Ø70 f8 / H9	Deslizante, grasa grafitada	ISO 286-2
Lengüeta del patín (cuello) en ranura	38 f7 / 40 H8	Deslizante guiado, 1 mm de holgura por lado en cabeza T	ISO 286-2
Cabeza T del patín	62 h11 / 64 +0,2/0	Retención vertical con juego	ISO 286-1
Uña en alojamiento del patín	88 f8 / H9 × 110 f8 / H9	Deslizante con retorno de resorte	ISO 286-2
Collar en rebaje del cubo y de la plancha inferior	Ø250 en Ø256: holgura radial c_boss_r = 3 mm, axial c_boss_a = 2 mm	Sin contacto (el cubo gira, el collar es fijo)	Núcleo (c_boss_r, c_boss_a)

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS Y RUGOSIDAD PRINCIPALES

Elemento	Tolerancia geométrica (ISO 1101)	Rugosidad (ISO 1302)	Plano
Cara de apoyo de la base (zona Ø2.020)	Planitud 0,20	Ra 1,6–3,2	BAS-001
Cara inferior de la mesa	Planitud 0,20; paralelismo cara superior 0,30	Ra 1,6–3,2	MES-001/002
Pivote / agujero H7	Perpendicularidad 0,05; coaxialidad collar–base 0,05	Ra 0,8 (pivote), Ra 1,6 (H7)	BAS-001, PIV-001
Agujeros de pasadores (28)	Posición ⌀0,05⁺; coaxialidad entre anillos 0,05	Ra 1,6	MES-002
Ranura T de la bancada	Paralelismo 0,10; posición ±0,2	Ra 1,6	ACC-001
Cara de empuje de la uña	Planitud 0,05	Ra 0,8	ACC-003
Caras deslizantes de la interfaz	Planitud 0,05 por sector	Ra 0,4	INT-001/002

MATERIALES CON CERTIFICADO (EN 10204 3.1)

Material / norma	Certificado	Ítems
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	BAS-001-B, MES-001-B, MES-002-B, MES-003-B, MES-004-B
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	BAS-002-B, BAS-003-B, BAS-004-B, BAS-005-B, BAS-006-B, BAS-007-B, IZA-001-B, ACC-001-B, MES-005-B, MES-006-B, MES-007-B, MES-008-B, MES-009-B, MES-010-B
S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.50	EN 10204 3.1	MES-011-B
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	EN 10204 3.1	MES-012-B
10.9 / S355J2	EN 10204 3.1	MES-013-B
42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	EN 10204 3.1	PIV-001-B, ACC-005-B, ACC-006-B
CuAl10Ni5Fe4 + grafito (autolubricado)	EN 10204 3.1	PIV-002-B
S355J2 (EN 10025)	EN 10204 3.1	PIV-003-B, PIV-004-B
Comercial (acero; sellos)	Certificado de prueba hidráulica del fabricante	ACC-002-B
S460 (EN 10025-3) o 34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 460 MPa	EN 10204 3.1	ACC-003-B
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1)	EN 10204 3.1	ACC-004-B

PUNTOS DE INSPECCIÓN (END, dimensional, dureza, torque)

N°	Tipo	Punto de inspección
1	Recepción	Certificados EN 10204 3.1 de todas las planchas, barras y forjas; trazabilidad por colada; UT ASTM A578 nivel B de las planchas de la mesa.
2	Recepción	Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo; Re ≥ 900 MPa en probeta de la forja (uñas).
3	Soldadura	WPS/PQR calificados AWS D1.1 y calificación de soldadores; registro de precalentamiento e interpase (≤ 250 °C).
4	Soldadura	Inspección visual 100 % (ISO 17637) antes de cualquier END; niveles de calidad ISO 5817 según el programa de soldaduras.
5	END	MT 100 % en filetes críticos (ménsulas, collar, orejas, bancadas, topes, almas y nervios) según el programa; PT en uniones inoxidables.
6	END	UT 100 % en uniones CJP (anillos, discos, cubo) según AWS D1.1; UT de las orejas de izaje y del collar.
7	Dimensional	Planitud de la cara de apoyo de la base (zona Ø2.020) ≤ 0,20 mm y de la cara inferior de la mesa ≤ 0,20 mm antes de montar la interfaz.
8	Dimensional	Pasadores: PCD Ø1.860 ±0,3; paso 12,857° ±0,05⁺; agujeros Ø85 H7 coaxiales en ambos anillos (0,05).
9	Dimensional	Pivote: perpendicularidad ≤ 0,05 respecto de la cara de apoyo; coaxialidad collar–plancha base 0,05; altura del eje de ménsulas 105 ±0,5.
10	Dimensional	Ranura T de bancadas: ancho 40 H8, paralelismo ±0,10 en todo el largo, coaxial con el ojal de la ménsula ±0,2.
11	Dimensional	Orejas de izaje: posición (±600, ±1.130) ±2; plano vertical radial; agujero Ø45 a 90 sobre la base ±1.
12	Dureza	Uñas: dureza superficial 100 % (≥ 55 HRC) y profundidad de temple ≥ 3,8 mm en probeta testigo por lote; MT de caras templadas; pasadores: 10 % de la franja. Alivio de borde de 10 mm verificado con plantilla.
13	Torque	Pernos M20×45 de los 28 pasadores: torque de apriete A DEFINIR POR EL CALCULISTA/proveedor (ISO 898-1, VDI 2230); registro por perno.
14	Torque	Tornillos de posición, tapas retenedora e inspección: torque según catálogo del tornillo (A DEFINIR); marcar con pintura de control.
15	Prueba	Prueba hidráulica de cilindros y circuito a 1,5·700 bar según certificado del fabricante; presión máxima de trabajo 689 bar (p_rated).
16	Prueba	Prueba de carga de izaje de la base a 1,25·WLL de las orejas con grillete y eslinga certificados; MT de soldaduras de orejas después de la prueba.
17	Aceptación	Giro 360° con 1,0 WLL registrando la presión de despegue; μ real ≤ 0,2 (diseño de la interfaz elegida).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
TOLERANCIAS, AJUSTES, MATERIALES E INSPECCIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-008-B	8 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

SUPUESTOS DE DIBUJO (PROVISORIO) Y DECISIONES ADOPTADAS POR EL MANDANTE (ADOPTADO)

Id	Tema	Valor adoptado	Motivo
S13	Izaje de la mesa	No se dibujan puntos de izaje de la mesa (A DEFINIR)	El cálculo solo define las 4 orejas de la base (P.t_ear…); la mesa debe izarse con medios definidos por el montajista.
S14	Retención axial del pivote	Ajuste H7/p6 sin soldadura ni tope inferior (A DEFINIR)	El cálculo verifica asiento y flexión pero no la extracción axial del pivote.

BRECHAS: DATOS QUE EL CÁLCULO DEBE ENTREGAR O CONFIRMAR

Id	Tema	Descripción	Decisión requerida
B-01	Izaje de la mesa	El cálculo solo define las 4 orejas de la base; no hay puntos de izaje de la mesa (los cáncamos M30 de la Rev. B anterior sobre plancha de 20 mm no engranan la profundidad exigible).	A DEFINIR: orejas o cáncamos verificados para la mesa.
B-02	Retención axial del pivote	El núcleo verifica asiento y flexión, no la extracción axial del pivote (ajuste p6/H7 sin soldadura, 42CrMo4 no soldable).	A DEFINIR: tope inferior, anillo o interferencia verificada.
B-03	Torque de pernos y tornillos	El núcleo no entrega torques (pernos M20×45 de pasadores, M10 de tapas, tornillos de posición).	A DEFINIR: torques de apriete (ISO 898-1 / VDI 2230).
B-04	Tamaño de soldaduras sin parámetro	Marco, esquinas y orejas de ménsula no tienen tamaño en P; se adopta el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa. Sí son parámetro (y el núcleo verifica mínimo y máximo): w_collar, w_ear, w_tope, w_br, w_web, w_bed_f.	A DEFINIR: confirmar o parametrizar tamaños y END de las soldaduras sin parámetro.
B-05	Verificación del núcleo del filete de las mejillas	La fila «Filete mínimo mejillas–base» acota con mín(w_br, t_base, t_ch) = 18: no detecta que w_br = 20 supera t_base = 18 (el máximo AISC J2.2b sobre el borde de la mejilla de 25 sería 23).	Revisar el criterio de la fila (mínimo y máximo por separado).
B-06	Diferencias de fórmula del patín	La masa del patín del núcleo difiere del modelo (alojamiento abierto por la cara superior y cuello de la lengüeta): −0,3 % en la pieza.	Informativo (dentro de tolerancia).
B-07	Cilindro comercial	Largo ojal–ojal L0 = 520 mm y masa 55 kg son supuestos del núcleo; el modelo 3D usa la geometría de extremos del núcleo.	Confirmar con el proveedor del cilindro.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO

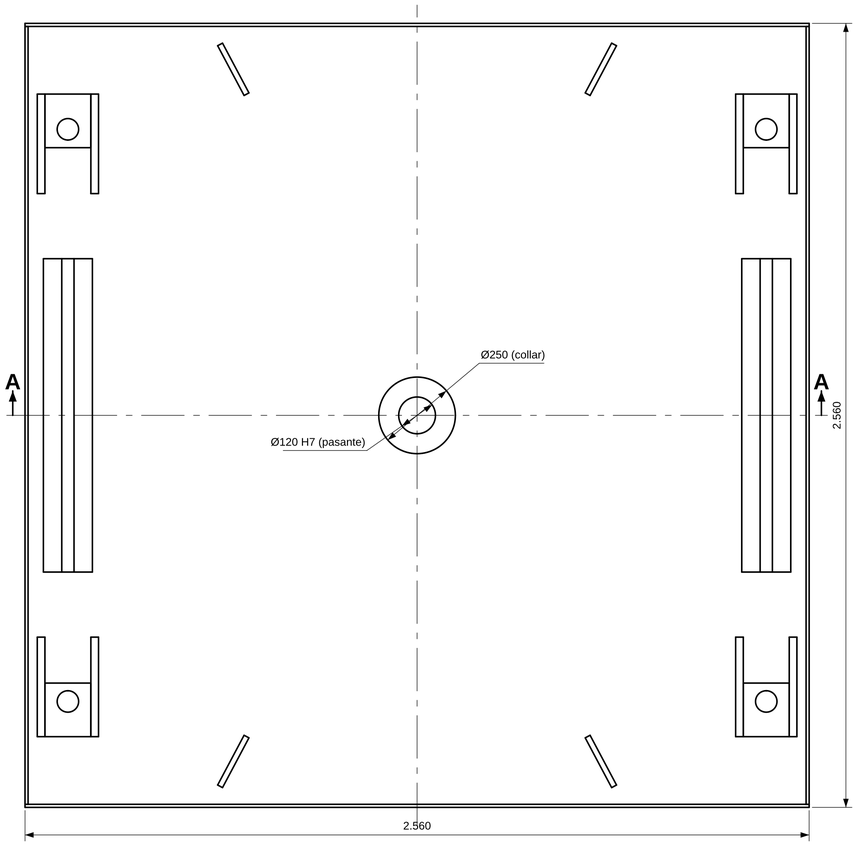
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-009-B	9 de 21	**B**

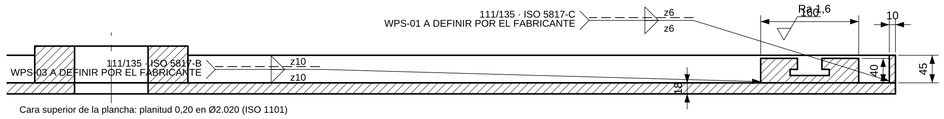
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA DE LA BASE

ESC 1:10

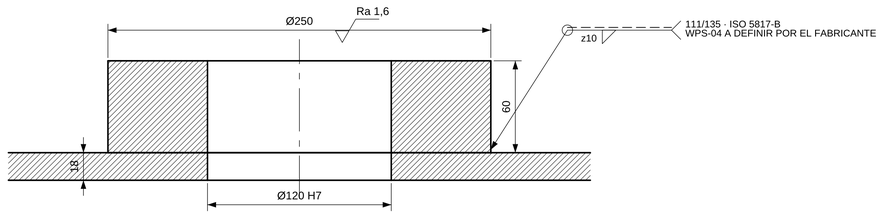
Orejas de izaje IZA-001: centros en (±600, ±1.130), plano vertical radial hacia el centro.
Ejes de guía en x = ±1.140; ménsulas de ambos sentidos de giro; marco 10×45; cilindros, patines y uñas: ACC-001…005.



Cara superior de la plancha: planitud 0,20 en Ø2.020 (ISO 1101)

CORTE A-A (plano y = 0)

ESC 1:5



⊥	0,05	A

Agujero H7 pasante, mandrinado en línea (plancha + collar). Asiento del pivote = t_base + h_collar.

DETALLE DEL COLLAR DEL PIVOTE

ESC 1:2

DESPIECE DE LA BASE (soldado)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
1	BAS-001-B	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	924,4
2	BAS-002-B	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	17,8
3	BAS-003-B	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	9,0
4	BAS-004-B	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	9,0
5	BAS-005-B	Plancha 325×157×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	10,0
6	BAS-006-B	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de so	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,4
7	BAS-007-B	Plancha 150×175×78, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	13,7
8	IZA-001-B	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujer	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,0
9	ACC-001-B	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	40,5

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

BAS-001-B Plancha base: Oxicorte/plasma de la plancha, soldadura del conjunto, alivio de tensiones, mandrinado del agujero H7 en mandrinadora y planeado de la cara de apoyo de la interfaz · Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona

BAS-002-B Collar de asiento del pivote: Oxicorte/plasma de disco desde plancha de 60 mm, soldadura a la base, mandrinado H7 en línea con la plancha base (mandrinadora) · Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m)

BAS-003-B Marco perimetral largo: Corte a sierra/plasma; soldadura a la plancha base

BAS-004-B Marco perimetral corto: Corte a sierra/plasma; soldadura a la plancha base y a las largas

BAS-005-B Mejilla de ménsula: Plasma; soldadura a la base (filete 4 líneas por ménsula)

BAS-006-B Oreja superior de ménsula: Plasma; soldadura a las mejillas; agujero H9 en línea en taladro radial/mandrinadora tras soldar

BAS-007-B Oreja inferior (bloque) de ménsula: Plasma (o pletinas apiladas); soldadura a mejillas y base; agujero H9 en línea tras soldar

IZA-001-B Oreja de izaje: Oxicorte/plasma (perfil y agujero), biselado de la base de apoyo, soldadura a la base con filete a ambos lados; plano de la oreja en el plano radial hacia el centro · Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3

ACC-001-B Bancada de guía con ranura T: Plasma/sierra; soldadura a la base; ranura T pasante fresada en mandrinadora o cepillo tras soldar y relevar; flancos Ra 1,6 · Ranura T pasante: el patín entra por el extremo

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Soldar marco, collar, ménsulas, orejas y bancadas; alivio de tensiones; luego mecanizar.
2. Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020): planitud 0,20, Ra 1,6–3,2, sin pintura.
3. Agujero Ø120 H7: mandrinar plancha y collar en un montaje; perpendicularidad 0,05.
4. Orejas de ménsula: Ø70 H9 en línea tras soldar, coaxialidad 0,10; eje a 105 ±0,5 de la cara de apoyo.
5. Bancadas: filete 10 continuo (precalentar 65 °C); ranura T mecanizada después de soldar y relevar.
6. Pintura Sa 2½ + epóxico Zn 75 µm + epóxico 125 µm + PU 50 µm (ISO 12944 C4), salvo cara de apoyo, agujeros y orejas.
7. END y tamaños de soldadura: programa de soldaduras TT300C-GEN-007-B.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
BASE SOLDADA: PLANCHA, COLLAR, MARCO, MÉNSULAS Y BANCADAS

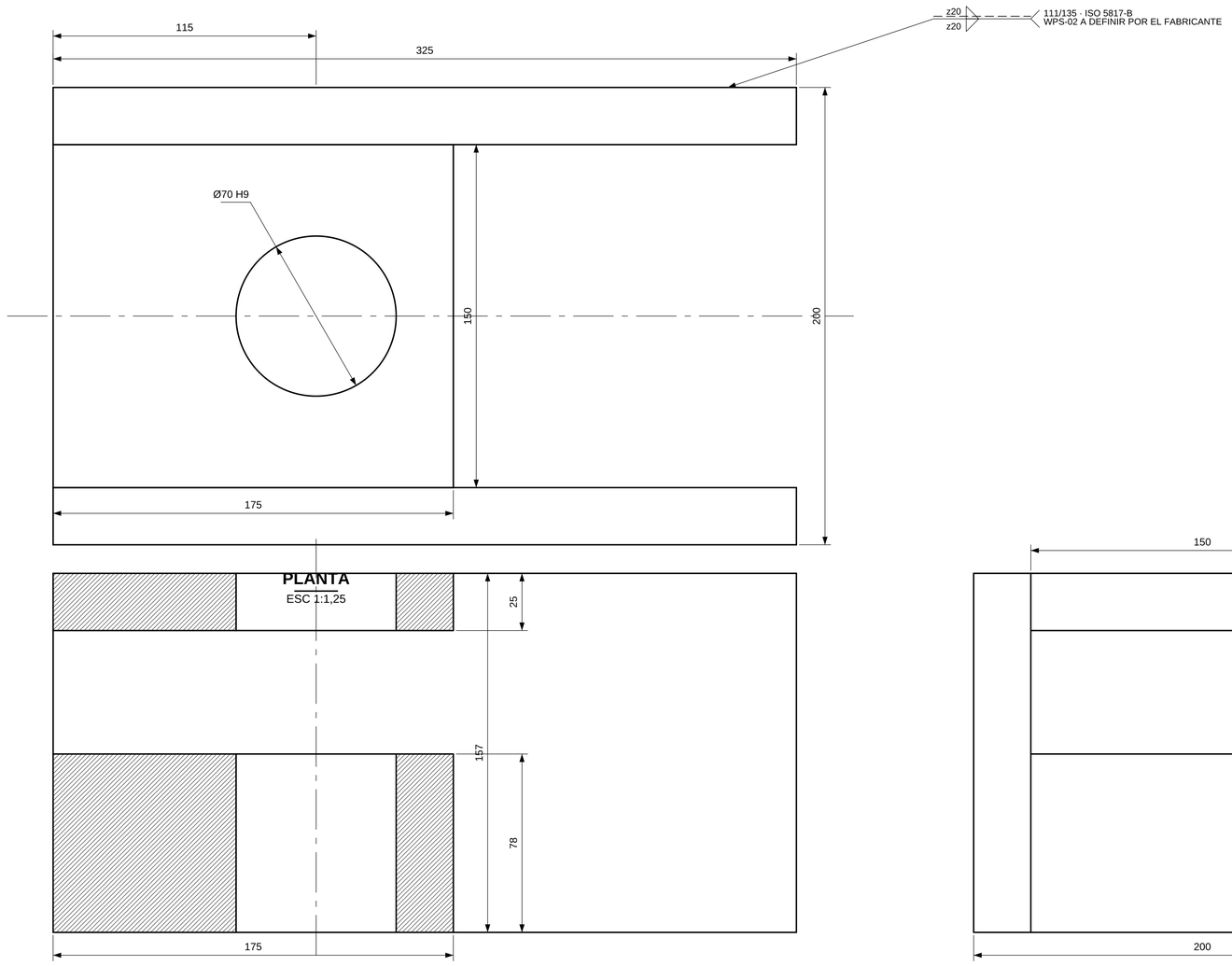
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (plancha base con Z35)	1.227,8 kg (conj.)	Alivio de tensiones 590–620 °C; Sa 2½

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:5 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-BAS-001-B	10 de 21	**B**

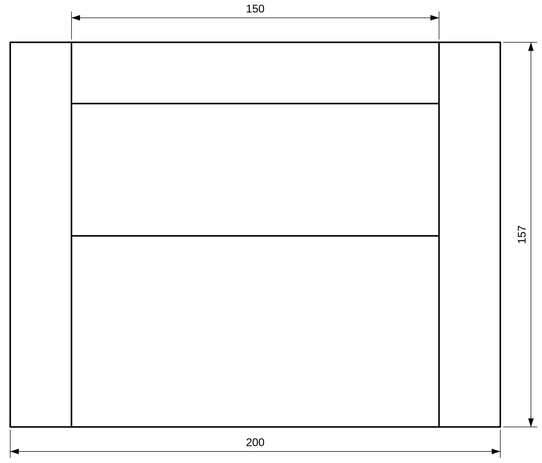
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA
ESC 1:1,25

ELEVACIÓN (corte por el eje del ojal)
ESC 1:1,25

Eje del cilindro a 105 sobre la cara de apoyo (z = 123 desde la cara inferior de la base)



VISTA FRONTAL
ESC 1:1,25

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
5	BAS-005-B	Plancha 325×157×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	10,0
6	BAS-006-B	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de so	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,4
7	BAS-007-B	Plancha 150×175×78, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	13,7

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

BAS-005-B Mejilla de ménsula: Plasma; soldadura a la base (filete 4 líneas por ménsula)

BAS-006-B Oreja superior de ménsula: Plasma; soldadura a las mejillas; agujero H9 en línea en taladro radial/mandrinadora tras soldar

BAS-007-B Oreja inferior (bloque) de ménsula: Plasma (o pletinas apiladas); soldadura a mejillas y base; agujero H9 en línea tras soldar

NOTAS DE FABRICACIÓN

Se fabrican 4 ménsulas (2 por sentido de giro). Mejillas 25; luz interior 150 para el cuerpo Ø130.
Saliente trasera 115 (desgarro de la oreja a calado). Holgura mejilla–ojal 2.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

⌾ | Ø0,10 | A

Agujeros Ø70 H9 de ambas orejas coaxiales entre sí (mecanizar en un mismo montaje tras soldar).

⫽ | 0,10 | B

Eje del ojal paralelo a la guía de la bancada (referencia B = eje de la ranura T).

Ra 3,2 (agujeros H9)

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MÉNSULA DE CILINDRO (CONJUNTO SOLDADO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	38,1 kg c/u	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1,25	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-BAS-005-B	11 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE

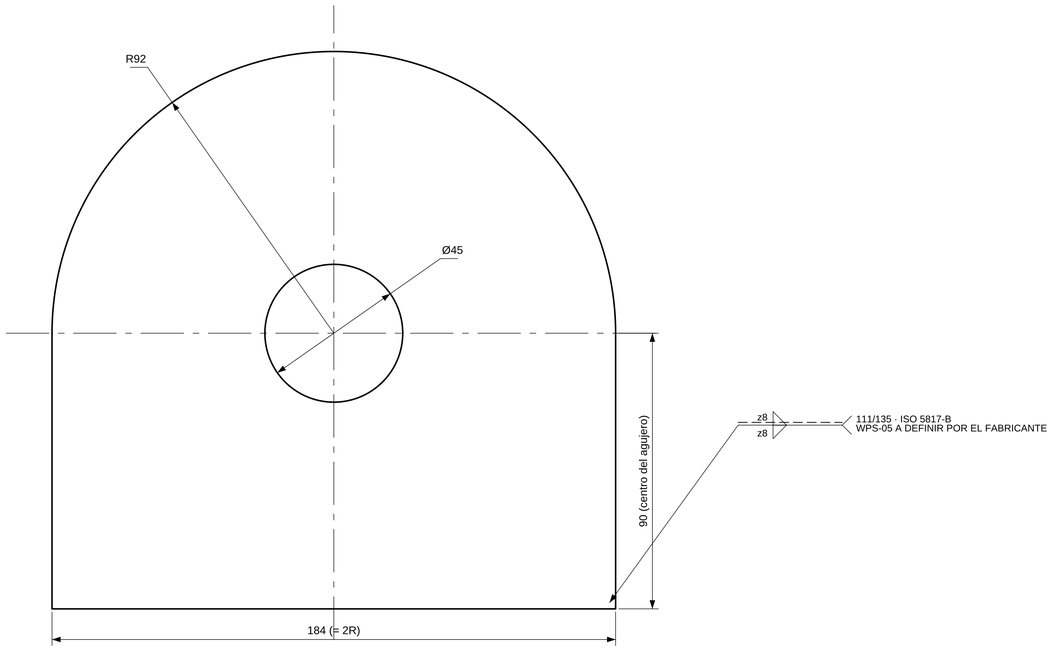
Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
8	IZA-001-B	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujer	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,0

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

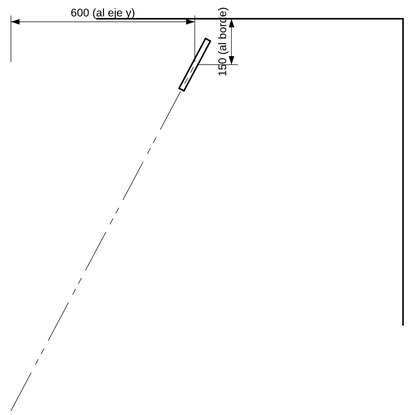
IZA-001-B Oreja de izaje: Oxicorte/plasma (perfil y agujero), biselado de la base de apoyo, soldadura a la base con filete a ambos lados; plano de la oreja en el plano radial hacia el centro · Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3

NOTAS DE FABRICACIÓN

Las 4 orejas se sueldan sobre la plancha base; no hay otro punto de izaje de la base.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

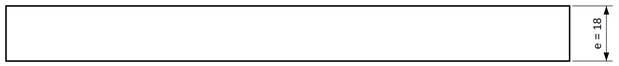


PERFIL DE LA OREJA
ESC 1:1



UBICACIÓN (esquina de la base)
ESC 1:10

Plano de la oreja vertical y radial hacia el centro de la base (ángulo atan(±1.130/±600) = 62,03° respecto de x en la oreja 1).
Orejas en (±x_lug, ±(B/2 − c_lug)); distancia al borde c_lug; fuera del círculo de la mesa y dentro del marco.



PLANTA (espesor)
ESC 1:1

PROCESO Y CONTROL

1. Corte a llama o plasma del perfil y del agujero Ø45 (tolerancia ISO 2768-m; agujero H12 de corte, sin mecanizado: grillete con pasador ≤ d − 3).
2. Biselado de la base de apoyo según WPS (preparación A DEFINIR POR EL FABRICANTE) y esmerilado de bordes del agujero.
3. Soldadura a la plancha base con filete z8 a ambos lados, longitud 2R = 184; nivel ISO 5817-B.
4. END: MT 100 % de la soldadura y UT 100 % antes de la prueba; MT de nuevo tras la prueba de carga (ver GEN-008).
5. Altura del centro del agujero 90 ±1 sobre la cara superior de la base; posición ±2.
6. Uso: eslinga de 4 ramales con grillete (WLL del núcleo: ver D['verificaciones'] «Orejas de izaje»); factor dinámico 1,3.
7. Rugosidad de corte Ra 12,5 (ISO 1302) aceptable; sin pintura en el agujero.
8. Ramales de eslinga a ≥ 60° sobre la horizontal: longitud de eslinga ≥ 2559 mm por ramal (L ≥ d/cos 60°, d = distancia oreja–eje = 1279 mm); ramales más cortos bajan el ángulo y aumentan la tensión y el empuje horizontal sobre la oreja.
9. Oreja R92 (AISC 360-22 D5.2): perfil 2R × h + semicírculo, e = 18, agujero Ø45, filete z8 (mínimo AWS D1.1 T5.8 y máximo AISC J2.2b verificados por el núcleo).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50, e = 18	4,0 kg c/u	Sin tratamiento; protegida como la base

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1 / 1:10	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-IZA-001-B	12 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE

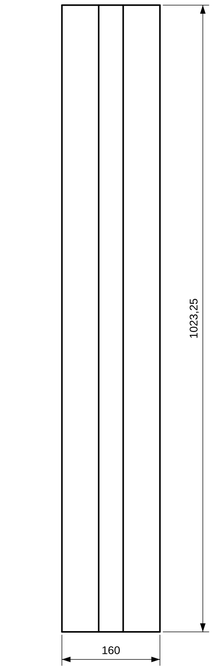
Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
9	ACC-001-B	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	40,5

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

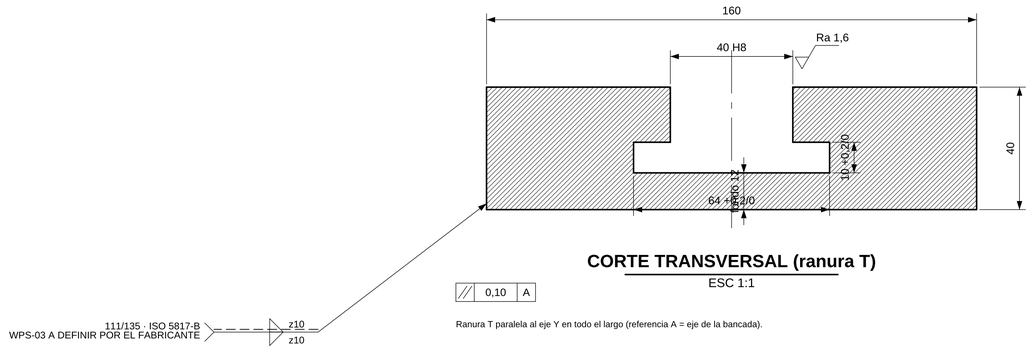
ACC-001-B Bancada de guía con ranura T: Plasma/sierra; soldadura a la base; ranura T pasante fresada en mandrinadora o cepillo tras soldar y relevar; flancos Ra 1,6 · Ranura T pasante: el patín entra por el extremo

NOTAS DE FABRICACIÓN

Largo 1.023,25 = largo de carrera del patín; ranura mecanizada (fresado/cepillo) después de soldar y relevar; flancos con grasa grafitada.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.



PLANTA (ranura T pasante)
ESC 1:5



CORTE TRANSVERSAL (ranura T)
ESC 1:1

//	0,10	A

Ranura T paralela al eje Y en todo el largo (referencia A = eje de la bancada).

⌖	Ø0,2	A

Posición de la ranura respecto del ojal de la ménsula (coaxial ±0,2).

Ranura pasante: el patín entra por el extremo; lengüeta del patín: cuello 38 f7, cabeza 62×8 (ACC-002).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
BANCADA DE GUÍA CON RANURA T

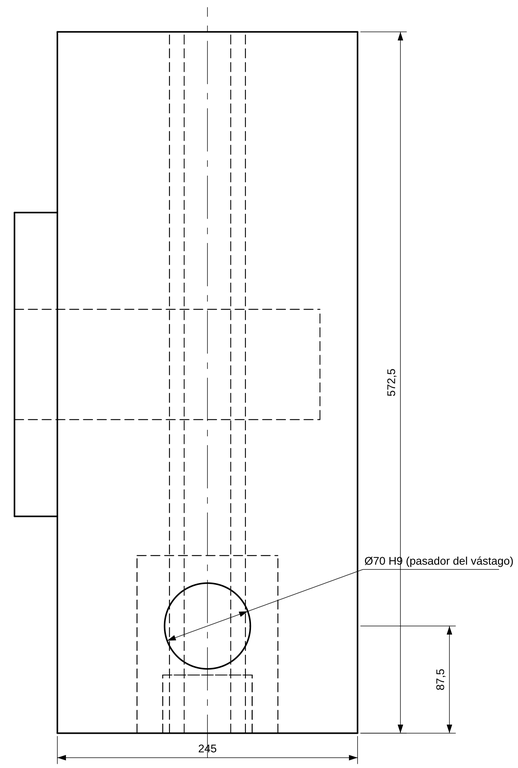
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	40,5 kg c/u	Alivio de tensiones antes de la ranura

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:5 / 1:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-ACC-001-B	13 de 21	**B**

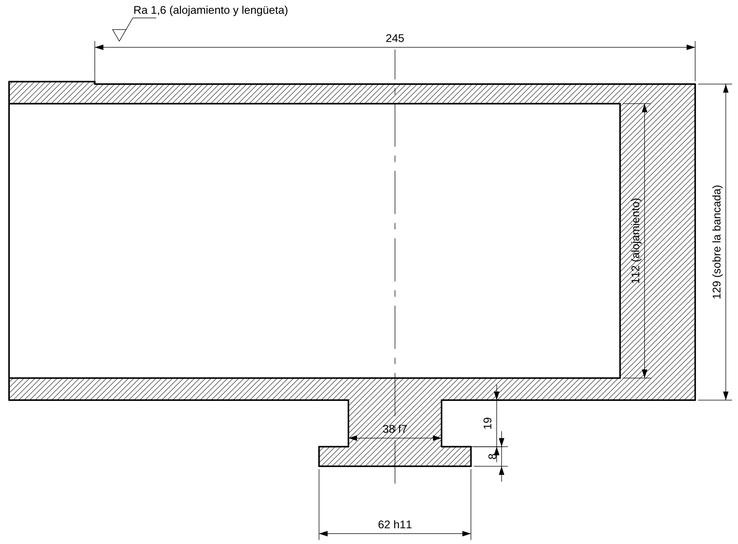
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA (alojamiento y ojal en trazo)

ESC 1:2,5

Hacia el centro de la mesa: −x (izquierda).



CORTE F-F (por el alojamiento de la uña)

ESC 1:1,25

⫽	0,05	A

Cara inferior de la lengüeta paralela a la cara de apoyo del patín (A = cara inferior de la caja).

⊥	0,05	A

Alojamiento de la uña perpendicular a la cara de empuje.

ESPECIFICACIÓN

Pieza única sin soldadura. Lengüeta T: cuello 38 f7 en ranura 40 H8; cabeza 62×8 en 64×10, juego 1 por lado.
Alojamiento de la uña 90 H9 × 112; tapa 8 y fondo 9 sobre la bancada (mín. 8).
Marco de boca e = 80 (paredes laterales); inset 35; boca en x = −158 desde el eje de la guía.
Fabricación sin torno vertical: bloque de plancha gruesa a llama con sobremetal, desbaste y alojamientos en mandrinadora/fresado, Ø70 H9 en taladro radial.
Dimensión de masa del núcleo: diferencias de fórmula declaradas en el informe de masas.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
28	ACC-003-B	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8),	2	S460 (EN 10025-3) o 34CrNiMo6+QT, Fy	126,8

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

ACC-003-B Patín guiado: Bloque de plancha gruesa cortado a llama con sobremetal; fresado del alojamiento, lengüeta T y ojales en mandrinadora; taladros con radial; sin soldadura

NOTAS DE FABRICACIÓN

Reacción de guía a calado 280,8 kN (D['derivados'],Rguide); K guiado 1,254.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/S909840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA

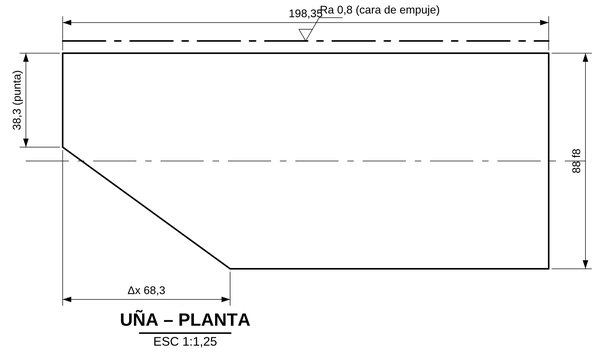
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
S460 (EN 10025-3) o 34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 460 MPa	126,8 kg c/u	Sin soldadura; sin tratamiento (o QT del material)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:4 / 1:2,5	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-ACC-002-B	14 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



UÑA – PLANTA
ESC 1:1,25

Chaflán de retorno β = 54° (normal respecto del eje radial). Pasador Ø85 toma la cara plana a 15 de la punta.

⏥ 0,05 — Cara de empuje plana: planitud 0,05 (ISO 1101). Alivio de borde: bombeo / perfil logarítmico ~10 mm en ambos extremos de la cara de contacto uña–pasador (concentración 1,32 considerada en Hertz).

Zona templada por inducción (trazo-punto grueso): cara de empuje completa, ≥ 55 HRC, prof. efectiva ≥ 3,8 mm

UÑA – ELEVACIÓN (cara de empuje)
ESC 1:1,25

ESPECIFICACIÓN

34CrNiMo6+QT, Re ≥ 900 MPa en probeta de la propia forja, certificado 3.1; UT EN 10228-3 clase 3.
Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (F_{y_sup} 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (fila «Profundidad mínima de temple» del núcleo: ≥ 3,8 mm, 550 HV); revenido 180 °C; MT de la cara.
Alivio de borde: bombeo / perfil logarítmico ~10 mm en ambos extremos de la cara de contacto uña–pasador (concentración 1,32 considerada en Hertz): 10 mm medidos desde el borde superior e inferior de la cara; perfil y caída: A DEFINIR por el calculista.
Rectificar la cara templada después del temple (rectificadora plana o esmerilado de precisión; sin torno).
Ajuste en el alojamiento del patín: 88 H9/f8 × 110 H9/f8; retorno radial 68,3 mm.
Resorte de retorno: compresión, carrera ≥ 73 mm, fuerza 150–300 N; comercial (A DEFINIR POR CATÁLOGO).
Aristas 1×45° salvo la cara de empuje (0,5×45°). Tolerancias ISO 2768-m. Proceso: bloque forjado, fresado en mandrinadora/fresadora.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
29	ACC-004-B	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaf	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900	13,6

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

ACC-004-B Uña de empuje: Corte de bloque forjado; fresado en mandrinadora/fresadora; rectificado de la cara templada

NOTAS DE FABRICACIÓN

Dureza y profundidad de temple: control 100 % de las uñas (GEN-008, punto 12). Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (F_{y_sup} 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_l 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO)

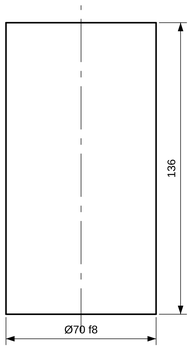
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa (3.1)	13,6 kg c/u	Temple inducción cara ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2,5	06-11-2026	A1 (841×594)

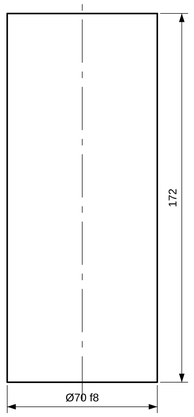
PLANO Nº	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-ACC-003-B	15 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PASADOR DEL VÁSTAGO

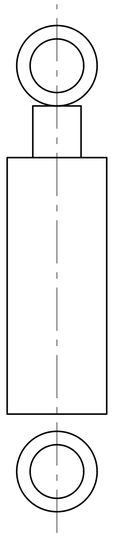
ESC 1:1,5



PASADOR DEL OJAL TRASERO

ESC 1:1,5

Ambos: Ra 0,8 en Ø; chaflanes 2×45°; retención con placa y tornillo (A DEFINIR POR CATÁLOGO).



CILINDRO (vista en planta, posición de toma)

ESC 1:4

Ítem	Valor
Cilindros	2 × doble efecto, Ø90/Ø63, carrera 235, clase 10.000 psi
Presión máxima de trabajo	689 bar (p_rated 10.000 psi); alivio 700 bar; alarma 600 bar; retorno 200 bar
Largo ojal–ojal retraído	520 mm (A CONFIRMAR con el proveedor)
Ojales	rótula esférica, pasador Ø70, ancho 50
Masa por cilindro	55 kg (catálogo A DEFINIR)
Fuerza a calado / área	445,3 kN / 6.362 mm²
Bomba	10 L/min; tiempo por vuelta 10,5 min (D['derivados'].tRev); ciclo 0,38 min
Circuito	paralelo con colector común y válvula de bloqueo; prohibido operar con un solo cilindro
Código de catálogo	A DEFINIR POR CATÁLOGO (no se inventan códigos)

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
30	ACC-005-B	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MP	4,1
31	ACC-006-B	Pasador Ø70 f8 × 172, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MP	5,2
27	ACC-002-B	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótul	2	Comercial (acero; sellos)	55,0

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

ACC-005-B Pasador del vástago (patín): Barra rectificada Ø70 f8 (comercial), corte y chaflanes en torno horizontal

ACC-006-B Pasador del ojal trasero (ménsula): Barra rectificada Ø70 f8 (comercial), corte y chaflanes en torno horizontal

ACC-002-B Cilindro hidráulico doble efecto: Comercial

NOTAS DE FABRICACIÓN

Pasadores de articulación comerciales rectificados f8; no se sueldan (42CrMo4).
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PASADORES DE ARTICULACIÓN, CILINDRO HIDRÁULICO Y ESPECIFICACIÓN

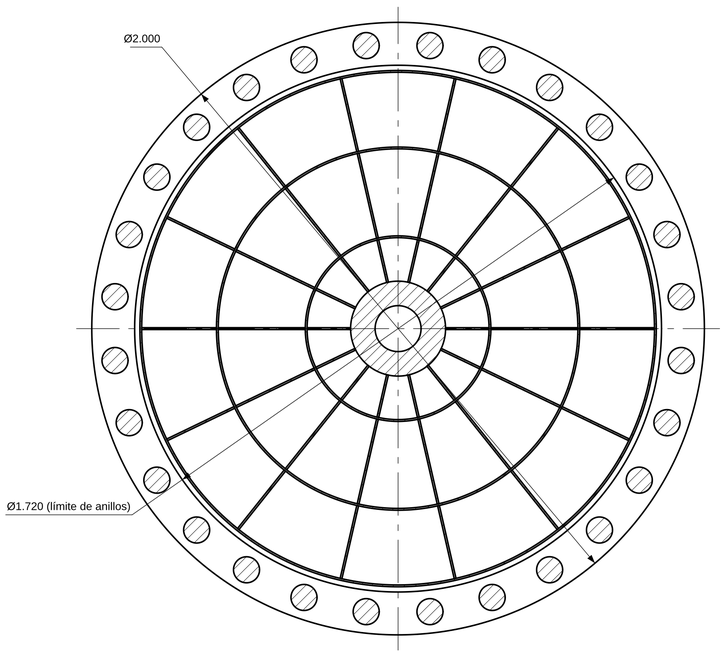
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
42CrMo4+QT (pasadores); cilindro comercial	110,0 kg (2 cil.)	Bonificado 28–34 HRC (pasadores)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2 / 1:5	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-ACC-004-B	16 de 21	**B**

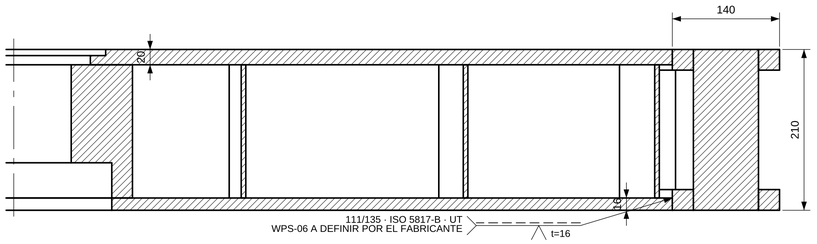
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA (corte a media altura de las almas)

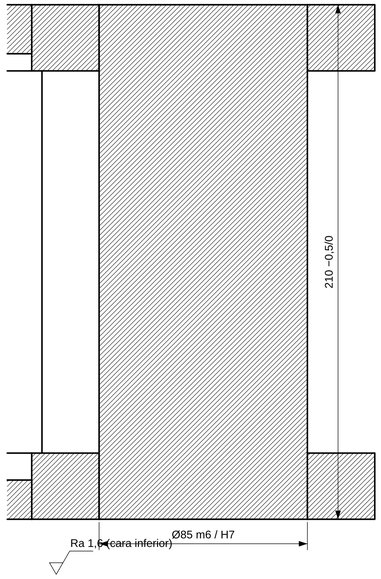
ESC 1:10

28 pasadores Ø85 m6 en R930 (PCD Ø1.860 ±0,3); el primero a 6,429° del eje x; paso 12,857° (±0,05°).
14 nervios e=6 a 25,71°; almas anulares e=6 en R 300 / 590 / 840; cubo Ø310/Ø150.



CORTE RADIAL (por un pasador)

ESC 1:4



DETALLE: PASADOR DE EMPUJE

ESC 1:1,25

DESPIECE DE LA MESA

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
10	MES-001-B	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tap	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	359,0
11	MES-002-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	139,7
12	MES-003-B	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del co	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	285,4
13	MES-004-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	139,7
14	MES-005-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	15,4
15	MES-006-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	30,4
16	MES-007-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	43,3
20	MES-011-B	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre l	1	S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.5	66,8
21	MES-012-B	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800	9,4
17	MES-008-B	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,2
18	MES-009-B	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,3
19	MES-010-B	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,0

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Secuencia: almas y nervios sobre la plancha inferior → cubo → anillo inferior → plancha superior por cuadrantes opuestos → anillo superior.
2. Alivio de tensiones 590–620 °C antes del mecanizado final.
3. Cara inferior (plancha + anillo): planeado en mandrinadora (fresa de planear) o esmerilado, planitud 0,20 en Ø2.000, Ra 1,6–3,2; paralelismo cara superior 0,30.
4. Cubo Ø150 H7 en mandrinadora, perpendicular a la cara inferior 0,05; buje con ajuste s6/H7. Rebaje del collar Ø256 (= D_boss 250 + 2×3): agujero PASANTE en la plancha inferior y 46 sobre ella en el cubo (techo a 62 de la cara inferior = h_collar − ô + c_boss_a).
5. 28 agujeros Ø85 H7 en ambos anillos en un solo montaje (taladro radial Ø80 + mandrinado), PCD ±0,3, paso ±0,05°.
6. Planchas UT ASTM A578 nivel B antes de cortar. Sin pintura en la cara inferior, agujeros y alojamientos.
7. Puntos de izaje de la mesa: NO definidos en el cálculo (supuesto S13): izar con medios del montajista.
8. Programa de soldaduras: GEN-007. Lista de corte: GEN-006.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t ~ a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA GIRATORIA: CONJUNTO SOLDADO (PLANTA Y CORTE RADIAL)

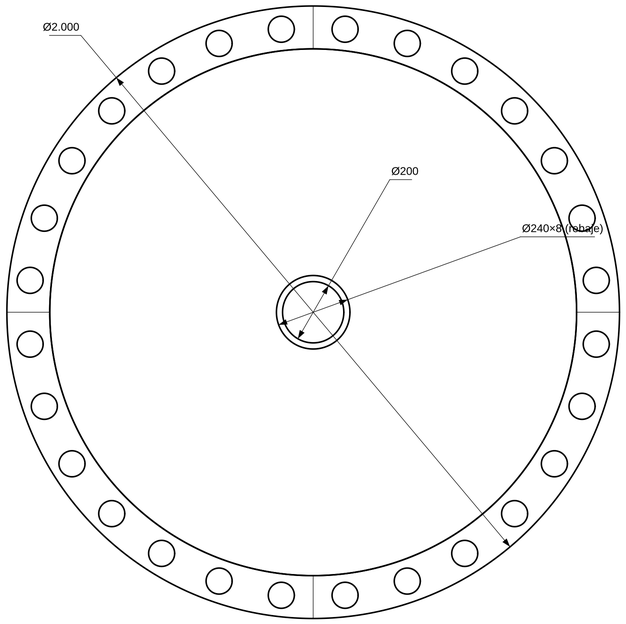
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 Z35 (planchas); pasadores 34CrNiMo6+QT	1.418,4 kg	Alivio de tensiones; temple de pasadores

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:4 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

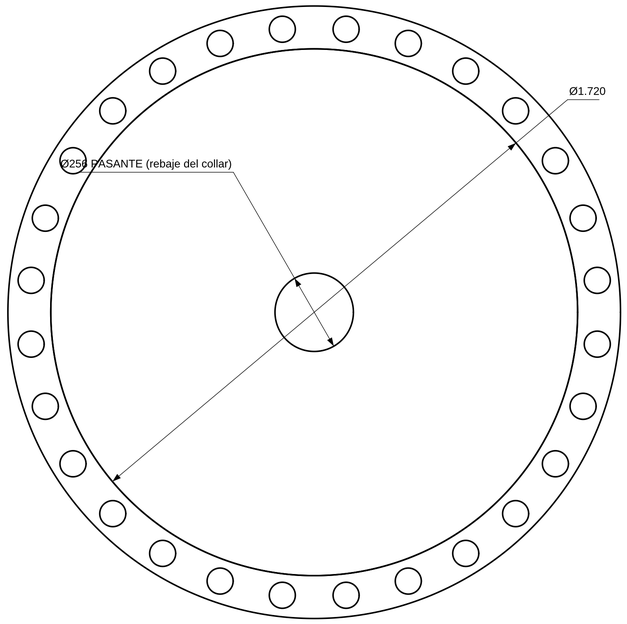
PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-MES-001-B	17 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



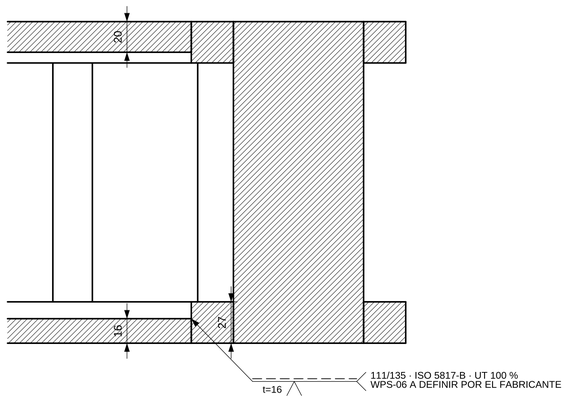
PLANCHA SUPERIOR + ANILLO

ESC 1:10



PLANCHA INFERIOR + ANILLO (vista desde abajo)

ESC 1:10



CORTE: EMPALME ANILLO–PLANCHA (inferior)

ESC 1:2

Transición de espesor 16 → 27: rebajar el anillo 1:4 en la unión con la plancha (CJP en V 60°, raíz 3, con respaldo).

Plancha inferior: agujero pasante Ø256 = D_boss 250 + 2·c_boss_r (3); el rebaje h = 62 desde la cara inferior supera t_bot: el resto se rebaja en el cubo (MES-003).

▱	0,20	Cara inferior de la mesa: planitud 0,20 en Ø2.000
//	0,30 | A	Cara superior paralela a la inferior (A = cara inferior)
⌖	Ø0,10 | A	Agujeros Ø85 H7 de ambos anillos: posición ±0,05° y coaxialidad entre anillos 0,05

Ra 1,6

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
10	MES-001-B	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tap	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	359,0
11	MES-002-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	139,7
12	MES-003-B	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del co	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	285,4
13	MES-004-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	139,7

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

MES-001-B Plancha superior de la mesa: Oxicorte/plasma desde plancha (o 2 mitades con empalme CJP); rebaje fresado en mandrinadora; soldadura

MES-002-B Anillo superior de pasadores: Plasma por segmentos de 90°; soldadura CJP de empalmes (UT 100 %); agujeros Ø80 en taladro radial y mandrinado a Ø85 H7 en línea con el anillo inferior

MES-003-B Plancha inferior de la mesa: Oxicorte/plasma; cara inferior de apoyo de la interfaz planeada en mandrinadora (fresa de planear) o esmerilada; planitud 0,20

MES-004-B Anillo inferior de pasadores: Plasma por segmentos; soldadura CJP de empalmes (UT); agujeros como el anillo superior (en línea)

NOTAS DE FABRICACIÓN

Los anillos se cortan en 4 segmentos de 90° con empalmes CJP (UT 100 %), alineados 45° respecto de los nervios.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PLANCHAS Y ANILLOS DE LA MESA (SUPERIOR E INFERIOR)

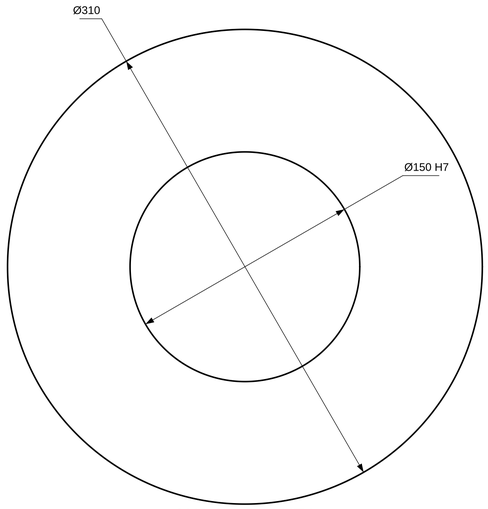
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 Z35, UT A578 B	923,8 kg	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

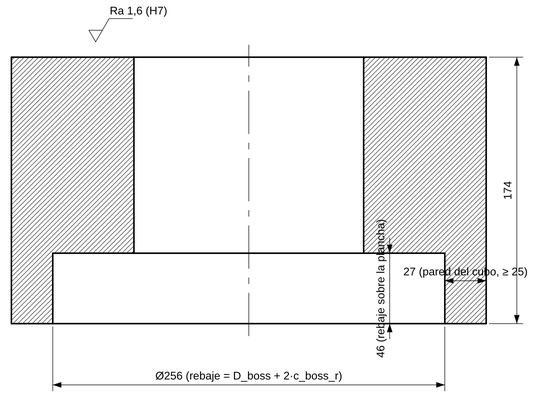
PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-MES-002-B	18 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



CUBO – PLANTA

ESC 1:2



DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
20	MES-011-B	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre l	1	S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.5	66,8
14	MES-005-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	15,4
15	MES-006-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	30,4
16	MES-007-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	43,3
17	MES-008-B	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,2
18	MES-009-B	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,3
19	MES-010-B	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,0

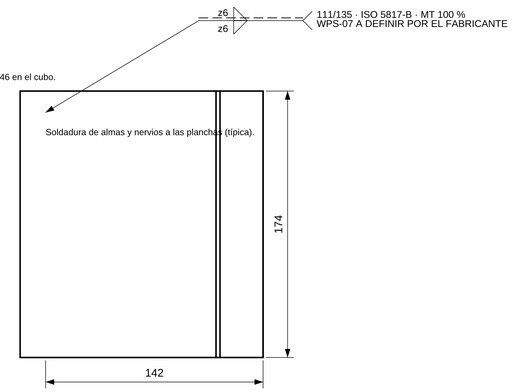
NOTAS DE FABRICACIÓN

Cubo: anillo cortado a llama de plancha gruesa o tubo, sin torno vertical; Ø150 H7 y rebaje en mandrinadora.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS =WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soladura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

CUBO – CORTE

ESC 1:2

Rebaje del collar medido desde la cara inferior de la mesa: h = h_collar − δ + c_boss_a = 62 (250 de collar, δ = 0, c_boss_a = 2): 16 en la plancha inferior (agujero pasante) + 46 en el cubo.



NERVIOS RADIALES (tramos entre almas)

Código	Pletina e × h × L (tramo)	Cant	kg/u
MES-008-B	h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	1,16
MES-009-B	h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	2,33
MES-010-B	h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	2,00

ALMAS ANULARES

Código	Alma (rolada a radio; 1 empalme CJP)	Cant	kg/u
MES-005-B	R300 (eje) · Ø int. 594 · e=6 · h=174 · desarrollo = 1.885	1	15,4
MES-006-B	R590 (eje) · Ø int. 1.174 · e=6 · h=174 · desarrollo = 3.707	1	30,4
MES-007-B	R840 (eje) · Ø int. 1.674 · e=6 · h=174 · desarrollo = 5.278	1	43,3

NERVIO – TRAMO 1 (elevación)

ESC 1:2

Espesor 6; cortar a plasma; soldar con filete z6 ambos lados a planchas, almas y cubo.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
CUBO, ALMAS ANULARES Y NERVIOS RADIALES

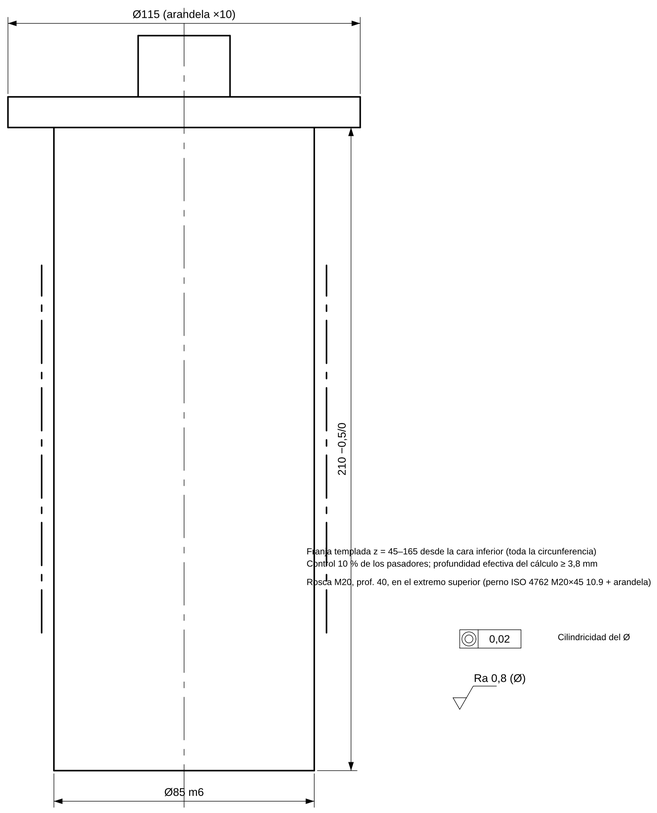
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
S355J2+N (cubo); ASTM A572 Gr.50 (almas, nervios)	232,7 kg	Alivio de tensiones tras soldar la mesa

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2 / 1:5	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-MES-003-B	19 de 21	B

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PASADOR DE EMPUJE

ESC 1:1

NOTAS

Pasador a ras con la cara inferior de la mesa (−0,5/0). Sin soldadura; desmontable. Fabricación: barra comercial Ø85 m6 (laminada y pelada o rectificada); sin torno vertical.
Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo. Certificado 3.1 por colada. Chaflanes 2×45°.
Alivio de borde: bombeo / perfil logarítmico ~10 mm en ambos extremos de la cara de contacto uña–pasador (concentración 1,32 considerada en Hertz) (cota de 10 mm en ACC-003; en el pasador, extremos de la franja templada).
Perno M20×45 10.9 con arandela Ø115×10 S355J2 sobre cada pasador (28 juegos); torque A DEFINIR.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
21	MES-012-B	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800	9,4
22	MES-013-B	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	10.9 / S355J2	0,9

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

MES-012-B Pasador de empuje: Corte de barra; mecanizado en torno horizontal o rectificado externo (Ø85 m6 es de barra, sin torno vertical); temple por inducción de la franja de contacto
MES-013-B Perno ISO 4762 M20×45 con arandela: Comercial (perno); arandela por plasma

NOTAS DE FABRICACIÓN

Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PASADOR DE EMPUJE Y PERNO DE RETENCIÓN

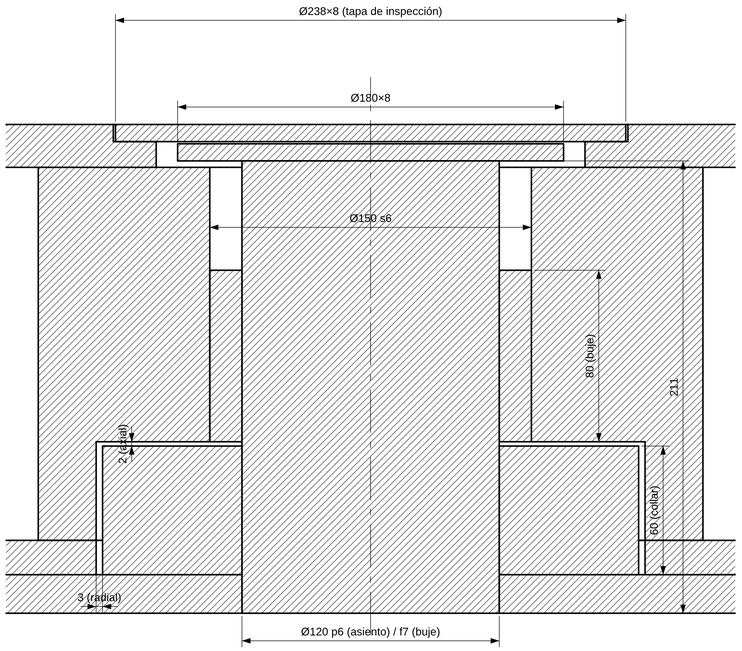
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	9,35 kg c/u	Temple por inducción franja ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-MES-004-B	20 de 21	**B**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



CORTE POR EL EJE DEL PIVOTE

ESC 1:1,4

Asiento del pivote = t_base + h_collar = 78. Buje desde z = 80 (2 mm sobre el collar). Pivote 3 mm sobre el cubo; tapa con juego vertical 3 mm.
Tapa retenedora: 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 avellanados en el pivote. Tapa de inspección: 6 × M10 avellanados en el rebaje de la plancha superior.
Collar Ø250 en rebaje Ø256: holgura radial c_boss_r = 3 mm; holgura axial al techo del rebaje 2 mm (c_boss_a = 2 mm cuando el rebaje supera t_bot = 16).
Brazo efectivo de flexión del pivote e = máx(e_piv; g_buje + L_buje/2) = 42 mm (g_buje = 2, L_buje = 80): fila «Brazo efectivo del pivote e» del núcleo.

⊥	0,05	A	Pivote perpendicular a la cara de apoyo de la base (A).

◎	Ø0,05	A	Collar y plancha base coaxiales (agujero H7 mandrinado en línea).

Ra 0,8 (pivote)

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
23	PIV-001-B	Barra Ø120 p6 × 211	1	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MP	18,7
24	PIV-002-B	Buje Ø150/Ø120×80	1	CuAl10Ni5Fe4 + grafito (autolubricad	3,9
25	PIV-003-B	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	S355J2 (EN 10025)	1,6
26	PIV-004-B	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	S355J2 (EN 10025)	2,8

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

PIV-001-B Pivote: Corte de barra redonda laminada/rectificada Ø120 con sobrematerial; extremos y Ø p6 en torno horizontal o rectificado externo; sin torno vertical · Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco)

PIV-002-B Buje autolubricado: Buje comercial o cortado de tubo fundido; Ø exterior s6 y Ø interior en mandrinadora

PIV-003-B Tapa retenedora: Oxicorte/plasma y mecanizado de agujeros en taladro radial

PIV-004-B Tapa de inspección: Oxicorte/plasma; agujeros en taladro radial

NOTAS DE FABRICACIÓN

Pivote: barra Ø120 de 42CrMo4+QT, rectificada o torneada en torno horizontal; zona de asiento p6 y zona del buje f7; sin torno vertical.
El buje se corta de tubo fundido autolubricado o se pide a medida; Ø interior en mandrinadora.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h, c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PIVOTE, BUJE, TAPA RETENEDORA Y TAPA DE INSPECCIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
42CrMo4+QT (pivote); CuAl10Ni5Fe4 (buje); S355J2 (tapas)	27,0 kg	Pivote bonificado (QT)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1,4	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-PIV-001-B	21 de 21	**B**